1.

设所给矩阵为 A, 设 $\zeta \in \mathbb{C},\ \zeta^4 = 1$, 注意有

$$A\begin{pmatrix}1\\ \zeta\\ \zeta^2\\ \zeta^3\end{pmatrix} = \begin{pmatrix}a_0 + a_1\zeta + a_2\zeta^2 + a_3\zeta^3\\ a_3 + a_0\zeta + a_1\zeta^2 + a_2\zeta^3\\ a_2 + a_3\zeta + a_0\zeta^2 + a_1\zeta^3\\ a_1 + a_2\zeta + a_3\zeta^2 + a_0\zeta^3\end{pmatrix}.$$

如果已有

$$a_0 + a_1\zeta + a_2\zeta^2 + a_3\zeta^3 = \lambda, \tag{1}$$

那么

$$\zeta\lambda = a_0\zeta + a_1\zeta^2 + a_3\zeta^3 + a_3 = \lambda\cdot\zeta.$$

同理, 这表明, 只要 λ 满足 (1) 式, 它就是一个特征值. 分别令 $\zeta = \pm 1, \pm i$, 可求得

$$\begin{aligned}\det A &= (a_0 + a_2 + a_1 + a_3)(a_0 + a_2 - a_1 - a_3)\cdot(a_0 - a_2 + ia_1 - ia_3)(a_0 - a_2 - ia_1 + ia_3)\\ &= ((a_0 + a_2)^2 - (a_1 + a_3)^2)((a_0 - a_2)^2 + (a_1 - a_3)^2).\end{aligned}$$

2.

(i) 设 $f = \sum a_k X^k$, 若 $f(AB) = \mathbf{0}$, 则

$$g(BA) = \sum_{k\geq 0} BA\cdot a_k(BA)^k = B\cdot\sum_{k\geq 0} a_k(AB)^k\cdot A = Bf(AB)A = \mathbf{0}.$$

(ii) 设 $A \in \mathbf{M}_{m\times n}(F)$, $B \in \mathbf{M}_{n\times m}(F)$, 由于 $\lambda \neq 0$ 而 $X^n\operatorname{Char}_{AB} = X^m\operatorname{Char}_{BA}$, 自然就有

$$\operatorname{Char}_{AB}(\lambda) = 0 \Leftrightarrow \operatorname{Char}_{BA}(\lambda) = 0.$$

3.

(i)

$$\begin{aligned}\det(X\mathbf{1} - A_1) &= (X-2)((X-5)^2 - 16) - (-2)((-2)(X-5) - 8) + 2(-8 - 2(X-5))\\ &= X^3 - 12X^2 + 29X - 18 - (4X - 4) + (-4X + 4)\\ &= X^3 - 12X^2 + 21X - 10\\ &= (X-1)^2(X-10).\end{aligned}$$

因此 A_1 有特征值 $\lambda_1 = \lambda_2 = 1, \lambda_3 = 10$, 分别可对应特征向量

$$v_1 = \begin{pmatrix}-2\\ 1\\ 0\end{pmatrix},\quad v_2 = \begin{pmatrix}2\\ 0\\ 1\end{pmatrix},\quad v_3 = \begin{pmatrix}1\\ 2\\ -2\end{pmatrix}.$$

因此 A_1 可对角化. 只需取

$$P = \begin{pmatrix}-2 & 2 & 1\\ 1 & 0 & 2\\ 0 & 1 & -2\end{pmatrix},\quad D = \begin{pmatrix}1 & & \\ & 1 & \\ & & 10\end{pmatrix}.$$

(ii)

$$\begin{aligned}\det(X\mathbf{1}-A_2) &= (X-2)((X-8)(X+3)+28)+3(-X-3+4)-2(-14-2(X-8))\\ &= (X-2)(X-1)(X-4)-3(X-1)+4(X-1)\\ &= (X-1)(X-3)^2.\end{aligned}$$

特征根 $\lambda_1=1$, $\lambda_2=3$, 分别对应特征向量:

$$v_1=\begin{pmatrix}-2\\0\\1\end{pmatrix},\quad v_2=\begin{pmatrix}1\\-1\\2\end{pmatrix}.$$

不可对角化.

(iii)

$$\det(X\mathbf{1}-A_3)=(X-2)^2(X-11).$$

特征根 $\lambda_1=\lambda_2=2$, $\lambda_3=11$, 分别对于特征向量

$$v_1=\begin{pmatrix}1\\-2\\0\end{pmatrix},\quad v_2=\begin{pmatrix}0\\-2\\1\end{pmatrix},\quad v_3=\begin{pmatrix}2\\1\\2\end{pmatrix}.$$

可对角化. 取:

$$P=\begin{pmatrix}1&0&2\\-2&-2&1\\0&1&2\end{pmatrix},\quad D=\begin{pmatrix}2&&\\&2&\\&&11\end{pmatrix}.$$

4.

注意到对任意 $v\in F^n$,

$$Av=A(Av+(v-Av))=Av+A(v-Av)\Rightarrow v-Av\in\ker A.$$

对 A 的任一特征值 λ 和对应的特征向量 v, 就有

$$v-Av=(1-\lambda)v\in\ker A\Leftrightarrow v\in\ker A\vee\lambda=1.$$

前者对应 $Av=0\Leftrightarrow\lambda=0$. 所以目前已知 A 的特征值 $\in\{0,1\}$. 接下来只需要证明

$$\dim V_1+\dim V_0=\dim V_1+\dim\ker A=\dim V\Leftrightarrow\dim V_1=\dim\operatorname{im}A.$$

也即是证明 $V_1=\operatorname{im}A$, 其实是明显的. 所以 A 必然可以对角化.

5.

对 A 的特征值 λ 和对应的一个特征向量 v, 注意有 $ABv=BAv=\lambda Bv$, 即 $A(Bv)=\lambda(Bv)$, 所以 Bv 也是 A 的一个特征向量, 特征值也是 λ. 由于 A 的特征值互不相同, 所以必然有 $\langle v\rangle=\langle Bv\rangle$, 也即是 $Bv=\lambda' v$ $(\lambda'\neq 0)$, v 同时是 B 的特征向量. 因此, 设 $A=QA'Q^{-1}$, 则 B 也能被 Q 对角化为 $B=QB'Q^{-1}$. 此时

$$QB'Q^{-1}=f(A)=\sum_{k=0}^{m}a_iQ(A')^kQ^{-1}\Leftrightarrow B'=\sum_{k=0}^{m}a_i(A')^k.$$

取 $m=n-1$, 这无非是一个 n 元线性方程组, 且系数矩阵的行列式为 Vandermonde 行列式, 由条件非 0, 必然有解, 所以 f 一定存在.

6.

设 $\mathrm{Char}_A=\prod(X-\lambda_i)^{s_i}$, 自然

$$\begin{aligned}\mathrm{Char}_A(B)\text{ is invertible}&\Leftrightarrow \det\mathrm{Char}_A(B)\neq 0\Leftrightarrow(\forall i,\ \det(B-\lambda_i)\neq 0)\\&\Leftrightarrow(\forall i,\ \det(\lambda_i-B)\neq 0)\Leftrightarrow(\forall i,\ (X-\lambda_i)\nmid\mathrm{Char}_B).\end{aligned}$$

已然得证.

7.

$$\det A=(X-2)^2(X+1).$$

有特征值 $\lambda_1=-1$, $\lambda_2=\lambda_3=2$, 因此只需要研究 $\dim V_2=2$ 的条件. 直接验证

$$\begin{pmatrix}2&&\\u&2&\\v&w&-1\end{pmatrix}\begin{pmatrix}x\\y\\z\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}2x\\2y\\2z\end{pmatrix}\Leftrightarrow\begin{cases}2x&=2x,\\ux+2y&=2y,\\vx+wy-z&=2z.\end{cases}$$

我们希望方程组有两个自由元. 也就是

$$\begin{cases}ux=0,\\z=\frac{v}{3}x+\frac{w}{3}y.\end{cases}$$

有两个自由元 (y 已经是自由元). 这里明显等价于 $u=0$.

> *Correction.*
>
> 可以描述为 $\dim\ker(A-\mathbf{2})=2\Leftrightarrow\dim\mathrm{im}(A-\mathbf{2})=1$.

8.

(i)

$$(T-x\cdot\mathrm{id})({}^k\mathbf{x})=((n+1)^kx^{n+1}-n^kx^{n+1})_{n=0}^{\infty}=(((n+1)^k-n^k)x^{n+1})_{n=0}^{\infty}.$$

特别地, $x=0$ 时, $(T-x\cdot\mathrm{id})({}^k\mathbf{x})$ 的第 $k-1$ 项是 1, 其余项为 0. 在目标命题中, $x=0$ 自然成立, 以下讨论 $x\neq 0$ 的情形. 通过观察 x 的系数, 我们实际上需要证明: 数列 $\{0^k,1^k,2^k,\cdots,n^k,\cdots\}$ 的 k 阶差分非全 0 而 $k+1$ 阶差分全 0. 一般地, 设 m 次差分后得到的数列为 $A_m=(a_m^n)_{n=m}^{\infty}$, 容易观察到 (考虑每个数贡献向 n 这个位置的方式):

$$a_m^n=\sum_{i=0}^{m}\binom{m}{i}(-1)^i(n-i)^k.$$

因此硬算有:

$$
\begin{aligned}
a_k^n &= \sum_{i=0}^{k} \binom{k}{i} (-1)^i (n-i)^k \\
&= k![z^k] \sum_{i=0}^{k} \binom{k}{i} (-1)^i e^{(n-i)z} \\
&= k![z^k] e^{nz} \sum_{i=0}^{k} \binom{k}{i} (-1)^i (e^{-z})^i \\
&= k![z^k] e^{nz} (1-e^{-z})^k.
\end{aligned}
$$

注意 $[z^0](1-e^{-z}) = 0$, 它提供了一个很好的截断: 只有其 z^k 项系数对 a_k^n 有贡献. 那么

$$
a_k^n = k![z^0]e^{nz} \cdot [z^k](1-e^{-z})^k = k!.
$$

同样, $[z^{0..k}](1-e^{-z})^{k+1} = 0$, 所以 $a_{k+1}^n \equiv 0$. (或许又是一个挺暴力的做法.)

(ii) 任意一个非平凡线性组合总能写作:

$$
f(n) = \sum_{k}^{\text{fin.}} a_k n^k x^n \quad (\{a_k\}, x \text{ are constants}).
$$

它将所有 $n \in \mathbb{Z}_{\geq 0}$ 映为 0. 即对任意 n, 都有

$$
\sum_{k}^{\text{fin.}} a_k n^k = 0.
$$

取求和中最大的 k 为 k_0, 这相当于给出

$$
n^{k_0} = \frac{1}{a_{k_0}} \sum_{k \neq k_0} a_k n^k.
$$

由于求和有限, 右侧 n 的次数必然严格小于 k_0, 这不可能成立. 所以不存在非平凡的线性组合.

(iii) 令 $f(X) = X^d - c_{d-1}X^{d-1} - \cdots - c_0$, 根据 (i) 中 T 的定义, 我们相当于是要求出 $f(T) \in \mathrm{End}(\mathcal{S})$ 的核 $\ker f(T)$ 的通解. 由于 $\mathbb{C}$ 是代数闭的, f 总是分裂为

$$
f(X) = \prod_{\text{root } x} (X-x)^{e(x)}.
$$

对固定的一个根 x 和 $0 \leq k < e(x)$, 设 $f(X) = g(X)(X-x)^{e(x)}$, 注意到

$$
\begin{aligned}
f(T)({}^k\mathbf{x}) &= g(T)(T - x\,\mathrm{id})^{e(x)}({}^k\mathbf{x}) \\
&= g(T)((T - x\,\mathrm{id})^{e(x)}({}^k\mathbf{x})).
\end{aligned}
$$

根据 (i) 的结论, 有 $f(T)({}^k\mathbf{x}) = 0$, 即 ${}^k\mathbf{x} \in \ker f(T)$. 根据 (ii), 固定 x 时所有 $k = 0..e(x)-1$ 给出的 ${}^k\mathbf{x}$ 都线性无关, 最后令 x 取遍 f 的根, 就得到 $\dim \ker f(T) = d$ 由 $\langle {}^k\mathrm{x} \rangle_{x \in \text{roots of } f,\, k=0..e(x)-1}$ 张成, 它们的线性组合就是所求递推数列的通解.

> *Correction.*
>
> (ii) 可以看做 (a_k) 乘上一个 Vandermonde 矩阵得到 $\mathbf{0}$, 所以它得是零向量.
>
> (iii) 哥们, 你好像没有验证 x 不同时, 空间一定不同. 😅
>
> 由 Bezout 定理, 存在 $p(y), q(y)$ 使得 $p(y)(y-x)^{e(x)} + q(y)\prod_{\tilde{x} \neq x}(y-\tilde{x})^{e(\tilde{x})} = 1$. 代入 $y = T$, 验证其为直和.

9.

(i) 我们在 5. 中已经说过这件事了. 对 $v \in V_\lambda$, $TSv = STv = \lambda Sv$, 所以 $Sv \in V_\lambda$, 这就给出 $S(V_\lambda) \subset V_\lambda$.

(ii) 左推右: 设 $P^{-1}A_iP = D_i$ 对角, 自然每个 A_i 都能对角化; 此外

$$P^{-1}A_iPP^{-1}A_jP = D_iD_j = D_jD_i = P^{-1}A_jPP^{-1}A_iP,$$

也就是 $P^{-1}A_iA_jP = P^{-1}A_jA_iP \Leftrightarrow A_iA_j = A_jA_i$ 成立.

右推左: 我们在 5. 中说明过特征值互不相同的情况, 这里略作推广即可. 对 A_1 的任一特征根 λ, 设 $V = V_\lambda \oplus U$, 结合 (i) 由于 $A_i|_{V_\lambda} \in \mathrm{End}(V_\lambda)$ 同理 $A_i|_U \in \mathrm{End}(U)$, 所以 A_i 在由 V_λ 和 U 的基合并出的有序基上有分块:

$$A_i = \left(\begin{array}{c|c} * \in \mathrm{End}(V_\lambda) & 0 \\ \hline 0 & \star \in \mathrm{End}(U) \end{array}\right)$$

我们只需要对矩阵数量 m 和空间维数 n 归纳地取出 $A_{2..m}$ 在每个块上的同步对角化矩阵, 记为 S 和 T, 那么在上述基下, 就能给出目标矩阵

$$P = \left(\begin{array}{c|c} S & \\ \hline & T \end{array}\right).$$

> *Correction.*
>
> (ii) 或许我们需要用 定理 7.2.2 来说明对角线上每个块内仍然是可对角化的.

Supplementary.

对 $f : \mathbb{R} \to \mathbb{C}$, 定义其 Fourier 变换为 $\hat{f}(\xi) = \int_{\mathbb{R}} f(x)e^{-2\pi i\xi x}\mathrm{d}x$. 对 S^1 上, 有稍微熟悉一点的说法:

$$\langle f, e_n\rangle = \frac{1}{2\pi}\int_{-\pi}^{\pi} f(x)e^{-inx}\mathrm{d}x, \quad e_n : [-\pi, \pi] \to S^1,\ \theta \mapsto e^{in\theta};$$

这时给出 Fourier 展开

$$f = \sum_{n=-\infty}^{\infty} \langle f, e_n\rangle e_n.$$

还是看看 DFT 叭.

$$F_n = \frac{1}{\sqrt{n}}(\omega_n^{ij})_{ij}.$$

先定义 Hermit 内积 $\langle x, y\rangle = \sum x_j\overline{y}_j$. 那么对 $x = x^je_j$ 和 y^je_j, 若 F 满足有 $Fe_i \mapsto \tilde{e}_i$, 且

$$\langle Fx, Fy\rangle = \langle x^jFe_j, y^kFe_k\rangle = x^j\overline{y}^k\langle \tilde{e}_j, \tilde{e}_k\rangle = x^j\overline{y}^j = \langle x, y\rangle,$$

那么称 F 为酉 (unitary) 矩阵.

对 $C(\mathbb{Z}_N) :\ni x = (x_0 \quad \cdots \quad x_{N-1})$, 约定 $x(j) = x_j$, 那么 ($\zeta = \omega_N$):

$$\hat{x}(k) = \sum_{n=0}^{N-1} x(n)\zeta^{-kn}, \quad x(n) = \frac{1}{N}\sum_{k=0}^{N-1}\hat{x}(k)\zeta^{kn}.$$